

# 윤동식

AI Engineer

생년월일 1996.11.06

연락처 010-8601-9296

이메일 kevinds1106@naver.com



실서비스 조건에서 동작하는 **Computer Vision / Edge AI 시스템**을 연구하고 구현하는 AI 연구자입니다.

화재 감지, 엘리베이터 내부 상황 분석, 이상행동 인식과 같은 실환경 문제를 대상으로, **기술 PoC 설계, 도메인 특화 데이터 구축, 배포형 모델 전환, 운영 자동화 환경 설계**까지 전 과정을 수행해왔습니다.

특히, 현장 제약으로 인해 연구용 고성능 구조를 그대로 적용할 수 없는 상황에서, **엣지 디바이스 기준으로 모델 구조를 재설계하고 운영 가능한 형태로 단순화**하는 과정에 강점을 갖고 있습니다.

프로젝트 과정에서 확보한 기술을 주기적으로 **논문 및 특허로 체계화하여 지적재산권**으로 확보해왔습니다.

## SUMMARY

- ✓ PoC부터 배포형 전환까지 연결되는 **실전형 AI 개발 경험**이 있습니다.
- ✓ 도메인 특화 합성 데이터 생성과 **실데이터 구축**을 통해 현장 성능 한계를 보완해왔습니다.
- ✓ 엣지 제약을 고려한 **경량화, 최적화, 배포 자동화**로 실제 서비스 적용 가능성을 높여왔습니다.

## Work Experience 총 3년 5개월 간의 경력

### HDC LABS

2024.05 - (재직 중)

AI Engineer

CCTV 기반 현장 비전 과제에서 **PoC 설계부터 배포와 현장 적용까지 전 과정**을 수행했습니다.

### R&D Center, AI LAB

- CCTV 기반 비전 과제에 대한 **PoC 개발 및 성능 검증** 수행
- 현장 데이터 중심 수집, 정제, 라벨링, 품질 관리 프로세스 운영
- 실서비스 적용을 위한 **모델 검증/개선 반복** 및 적용 전략 정리

### METaverse ENT.

2023.01 - 2024.05

AI Engineer

버추얼 인플루언서 콘텐츠 제작을 위한 **AI 기반 기능 개발**과 내부 데모 구축을 수행했습니다.

### Technical Development Team, AI Part

- 얼굴 생성과 편집, 음성 합성 등 **콘텐츠 특화 AI 기능 개발**
- 콘텐츠 제작 프로세스 개선을 위한 **내부 도구/워크플로우 정리**
- 사내 데모 구축 및 테스트 운영을 통한 **활용성 검증**과 배포 지원

# Projects

## HDC LABS 2024.05 - (재직 중)

R&D Center, AI LAB | 2025.01 - 2026.02

### 엘리베이터 내부 상황 분석 시스템

Vision AI

Edge AI

PoC

CI/CD

#### Tech Stack

YOLO / OVMono3D / Jetson / Bitbucket

#### 참조 사이트

[Project](#) [YouTube](#) [News](#) [Patent](#)

#### 주요 업무 내용

- 반려견 검출 및 내부 점유 상태 인지를 위한 상황 분석 PoC 설계
- 엣지 디바이스 기준 경량 단일 파이프라인 재설계 및 판단 로직 최적화
- 엘리베이터 특수 시점 대응 합성 데이터 및 실환경 데이터 확보
- Jetson(ARM64) 환경의 모델 빌드 및 도커 기반 배포 파이프라인 구축

#### 프로젝트 성과

- 상황 분석 PoC 검증을 통해 HDC 3사 기술 제휴 MOU 체결에 기여
- 사내 엘리베이터에 엣지 파이프라인 실연동, 제품화 가능성 확인
- 도메인 특화 합성 데이터 생성 연구로 성능 향상 및 국제 학회 논문 발표
- 코드 변경 시 빌드 및 배포 파이프라인이 자동 실행되도록 전환

R&D Center, AI LAB | 2024.05 - 2025.10

### 지하주차장 화재 감지 보조 시스템

Vision AI

Synthetic Data

Deployed

#### Tech Stack

YOLO / CLIP / FLUX / Hailo

#### 참조 사이트

[Project](#) [Paper](#) [News](#) [Patent](#)

#### 주요 업무 내용

- 지하주차장 CCTV 환경 특화 화재 및 연기 탐지 PoC 설계
- 도메인 특화 합성 데이터 생성 및 탐지 모델 재학습
- VLM 기반 초기 PoC에서 엣지 적용 가능한 경량 판단 구조로 재설계
- 현장 적용 및 운영 중 발생 오탐 재학습 대응

#### 프로젝트 성과

- 도메인 특화 합성 데이터 활용을 통한 화재 및 연기 탐지 성능 향상 검증
- 초기 PoC를 통합 화재 감지 프레임워크로 확장, 국제 학회 논문 게재
- 광명 센트럴 아이파크에 화재감지 보조 시스템 실적용 완료
- 현장 반복 오탐 사례를 분석하고 재학습에 반영해 모델 안정성 개선

## METaverse ENT. 2023.01 - 2024.05

TD Team, AI Part | 2023.01 - 2024.05

### 콘텐츠 제작용 생성형 AI 기능 개발

Gen AI

Multimodal

Internal Tool

#### Tech Stack

StableDiffusion / LoRA / ComfyUI

#### 참조 사이트

[Project](#) [Insta](#) [YouTube](#) [Paper](#)

#### 주요 업무 내용

- 인플루언서 맞춤형 이미지 생성 파이프라인 구축, 생성 품질 개선과 내부 WebUI 배포까지 적용
- 얼굴 이미지 연령 변환 모델 구조/학습 전략 설계, 성능 검증 및 대외 공개 가능한 연구 산출물로 정리
- 특정 인플루언서 전용 음성 변환(VC) 모델 미세조정 및 사내 배포, 다국어 TTS 기능 개발과 활용성 검증

#### 프로젝트 성과

- 버추얼 인플루언서 Instagram 및 YouTube 콘텐츠 제작에 실제 적용
- Face Re-Aging 기술 개발 성과를 논문화하여 기술 자산으로 확보
- 음성 변환 모델 사내 배포를 통한 콘텐츠 제작 비용 절감

# Education

## 고려대학교

2021.03 - 2023.02

전기전자공학과 석사

전체평점 4.13/4.5, 총 24학점

연구실 Intelligent Signal Processing Laboratory

지도교수 고한석

학위논문 Deep Learning Framework Design via Condition Guided Learning

## 백석대학교

2015.03 - 2021.02

ICT학부 멀티미디어공학과 학사

전체평점 4.36/4.5, 총 130학점

연구실 Image Processing and Computer Graphics Laboratory

지도교수 박노윤

# Publications

**H**: HDC Labs / **M**: Metaverse Ent. / **K**: Korea Univ

## International Journal

[3] [SCI-E] Yuanming Li, **Dongsik Yoon**, Bonhwa Ku, Hanseok Ko, "ConSeisGen: Controllable Synthetic Seismic Waveform Generation," **IEEE GRSL**, 2024 (online 2023). **K**

[2] [SCI-E] **Dongsik Yoon**, Jineui Kim, Vincent Lorant, Sungku Kang, "Manipulation of Age Variation Using StyleGAN Inversion and Fine-Tuning," **IEEE Access**, 2023. **M**

[1] [SCI-E] **Dongsik Yoon**, Yuanming Li, Bonhwa Ku, Hanseok Ko, "Estimation of Magnitude and Epicentral Distance From Seismic Waves Using Deeper CRNN," **IEEE GRSL**, 2023. **K**

## International Conference

[12] **Dongsik Yoon**, "Ask Before It Tells: Benchmark-to-Robot Body-Cue Transfer for a Question-First Bedside Robot," **IROS Workshop**, 2026.10. **H**

[11] Hyunseok Park, Jihyeon Kim, Jongeun Kim, **Dongsik Yoon**, "CHOP: Chunkwise Context-Preserving Framework for RAG on Multi Documents," **arXiv**, 2026. **H**

[10] **Dongsik Yoon**, Jongeun Kim, Bogyung Park, Sukyung Kim, Suntae Hwang, "Real-World Videos Are Not Silent: Synthesized Audio Dataset Augmentation for Multimodal Action Recognition," (**Under review**), 2026. **H**

[9] **Dongsik Yoon\***, Jongeun Kim\*, Dayeon Lee\*, "Resource-Efficient RGB-Only Action Recognition for Edge Deployment," (**Under review**), **arXiv**, 2026. **H**

[8] **Dongsik Yoon**, Jongeun Kim, "From Prompts to Deployment: Auto-Curated Domain-Specific Dataset Generation via Diffusion Models," **WACV Workshop**, 2026.03 (Oral). **H**

[7] **Dongsik Yoon**, Jongeun Kim, "Your Super Resolution Model is not Enough for Tackling Real-World Scenarios," **ICCV Workshop**, 2025.10. **H**

[6] Jongeun Kim\*, Yejin Lee\*, **Dongsik Yoon\***, Chansung Jung, Gunhee Lee, "An Integrated YOLO and VLM System for Fire Detection in Enclosed Environments," **ICLR Workshop**, 2025.04. **H**

[5] **Dongsik Yoon**, Jongeun Kim, Seonggeun Song, Yejin Lee, Gunhee Lee, "OverallNet: Scale-Arbitrary Lightweight SR Model for Handling 360° Panoramic Images," **SIGGRAPH Asia Posters**, 2024.12. **H**

[4] Jeong-gi Kwak, Yuanming Li, **Dongsik Yoon**, Donghyeon Kim, Hanseok Ko, "Injecting 3D Perception of Controllable NeRF-GAN into StyleGAN for Editable Portrait Image Synthesis," **ECCV**, 2022.10. **K**

[3] **Dongsik Yoon**, Jeong-gi Kwak, Yuanming Li, David K. Han, Hanseok Ko, "DIFAI: Diverse Facial Inpainting Using StyleGAN Inversion," **IEEE ICIP**, 2022.10. **K**

[2] Jeong-gi Kwak, Yuanming Li, **Dongsik Yoon**, David K. Han, Hanseok Ko, "Generate and Edit Your Own Character in a Canonical View," **CVPR Workshop**, 2022.06. **K**

[1] **Dongsik Yoon**, Jeong-gi Kwak, Yuanming Li, Youngsaeng Jin, David K. Han, Hanseok Ko, "Reference Guided Image Inpainting Using Facial Attributes," **BMVC**, 2021.11. **K**

\* Equal contribution

# Patents

등록 13건 / 출원 4건

| 구분   | 번호                 | 발명의 명칭                                                                        | 일자         |
|------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ■ 등록 | KR 10-2793868      | 전자 장치 및 전자 장치의 디스플레이에 대응하는 이미지를 획득하는 방법                                       | 2025.04.04 |
| ■ 등록 | KR 10-2809119      | 인공지능 모델 기반 실내 건축 공사의 하자를 검출하기 위한 전자 장치 및 그 구동 방법                              | 2025.05.13 |
| ■ 등록 | KR 10-2857163      | 인공신경망 기반의 복합모델을 이용한 주차장 화재 탐지 방법 및 시스템                                        | 2025.09.04 |
| ■ 등록 | KR 10-2876730      | 사용자로그를 고려한 엘리베이터 내부의 반려동물 유무 탐지방법 및 시스템                                       | 2025.10.22 |
| ■ 등록 | KR 10-2910653      | 인공신경망을 이용한 건설현장에서의 충돌위험 탐지방법 및 시스템                                            | 2026.01.06 |
| ■ 등록 | KR 10-2942435      | 개인화된 DB의 조회를 이용한 홈에이전트 서비스 제공방법 및 시스템                                         | 2026.03.18 |
| ■ 등록 | KR 10-2942432      | 사용자별 시계열루틴데이터를 학습한 AI에이전트를 포함하는 홈IoT시스템 및 상기 사용자별 시계열루틴데이터에 따른 사용자별 맞춤정보 생성방법 | 2026.03.18 |
| ■ 등록 | KR 10-2956420      | 건축물의 인테리어 평면도를 자동 생성하는 방법                                                     | 2026.04.20 |
| ■ 등록 | KR 10-2958364      | 인공신경망을 이용한 공간의 점유율 추정방법 및 시스템                                                 | 2026.04.23 |
| ■ 등록 | KR 10-2963796      | 사용자가 원하는 객체가 포함된 도메인 특화데이터 생성방법 및 이를 수행하는 컴퓨팅시스템                              | 2026.05.07 |
| ■ 등록 | KR 10-2963799      | 개인화된 사전 DB를 이용한 개인화된 객체 추적 방법 및 시스템                                           | 2026.05.07 |
| ■ 등록 | KR 10-2971047      | 행동인식을 기반으로 한 IoT 가전기기 제어방법 및 시스템                                              | 2026.05.26 |
| ■ 등록 | KR 10-3008578      | 메인분석단말 및 엘리베이터 엣지단말을 이용한 지능형 승강기 시스템 및 이의 제어방법                                | 2026.08.19 |
| □ 출원 | US 18/625,052      | Systems and methods for diverse image inpainting                              | 2024.10.10 |
| □ 출원 | KR 10-2025-0098513 | 객체별 행동인식 및 행동패턴 정규화를 통해 생성한 토폴로지데이터를 활용한 행동예측방법, 시스템, 및 컴퓨터-판독가능 기록매체         | 2025.07.21 |
| □ 출원 | KR 10-2025-0147115 | 실시간 혼잡도 및 대기인원 기반의 지능형 승강기 관제방법 및 시스템                                         | 2025.10.13 |
| □ 출원 | KR 10-2026-0108966 | 사용자 주차이력 기반의 주차공간추천방법 및 시스템                                                   | 2026.06.15 |